

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/7/2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/35	/20	/100

1. (25 punti) Cifrario affine.

a. (10 punti) Descrivere le caratteristiche dei cifrari affini.

b. (15 punti) Si consideri la chiave $K=(5,21)$ su Z_{29} .

i. (5 punti) Si scriva la funzione di decifratura $D_K(y)=a'y+b'$ in forma esplicita.

ii. Si cifri il messaggio "hello"

2. (20 punti) Cifrario Blowfish.

Descrivere le principali caratteristiche e il funzionamento del cifrario Blowfish.

3. (35 punti) Hash functions

Si utilizzi il cifrario DES per costruire una funzione hash $h:\{0,1\}^{112} \rightarrow \{0,1\}^{64}$ nel seguente modo:

$$h(x_1||x_2)=DESx_1(DESx_2(O^{64}))$$

dove $|x_1|=|x_2|=56$ e $||$ è l'operatore di concatenazione.

a. (15 punti) Sotto quale ipotesi è possibile trovare una collisione per la funzione h così definita? Esistono delle chiavi DES che lo permettono?

b. (20 punti) Si dimostri che è possibile trovare una pre-immagine per un certo valore $y=h(x_1||x_2)$ in tempo circa 2^{56}

4. (20 punti) Secret Sharing.

a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)

b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)